Lista de Exercícios: Modelagem e SQL (DDL + DML)

Instruções: Desenvolva os scripts completos utilizando PostgreSQL. Todas as tabelas devem conter chave primária, tipos de dados adequados e pelo menos uma restrição de integridade.

Objetivo da Atividade

Nesta lista você deverá:

- Criar tabelas utilizando o comando `CREATE TABLE`;
- Definir tipos de dados coerentes;
- Aplicar `PRIMARY KEY`, `NOT NULL`, `UNIQUE` e `DEFAULT`;
- Inserir dados utilizando `INSERT`;
- Realizar consultas com `SELECT`, `WHERE` e `ORDER BY`.

1. Crie a tabela **Professor** contendo:

- id (chave primária)
- nome (obrigatório)
- cpf (único e obrigatório)
- titulacao
- salario (decimal com 2 casas)
- ativo (boolean com valor padrão TRUE)

2. Crie a tabela **Veterinario** contendo:

- id (chave primária)
- nome (obrigatório)
- crmv (registro profissional único)
- especialidade
- salario
- data_contratacao

3. Crie a tabela **FornoIndustrial** contendo:

- id (chave primária)
- modelo
- temperatura_maxima
- capacidade_litros
- data_instalacao
- ativo (boolean)

4. Crie a tabela **Caldeira** contendo:

- id (chave primária)
- fabricante
- pressao_maxima
- volume
- data_ultima_inspecao

5. Crie a tabela **Drone** contendo:

- id (chave primária)
- modelo
- autonomia_minutos
- alcance_km
- peso
- ativo (boolean com default TRUE)

Parte II – Inserção de Dados

Insira pelo menos **3 registros em cada tabela**.

6. Escreva os comandos `INSERT` da tabela Professor.

7. Escreva os comandos `INSERT` da tabela Drone.

Parte III – Consultas SQL

Utilize SELECT com filtros e ordenação.

8. Liste todos os professores com salário maior que 5.000, ordenando do maior para o menor salário.

9. Liste os veterinários contratados após 2020.

10. Liste os drones com autonomia superior a 40 minutos.

11. Liste os fornos industriais ativos ordenados pela maior temperatura máxima.

12. Exiba apenas fabricante e pressão máxima das caldeiras com pressão acima de 100.

Desafio Extra (Opcional)

Adicione pelo menos uma restrição `CHECK` em qualquer tabela criada (ex: salário maior que zero, pressão maior que zero, autonomia positiva, etc.).

"Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak."